

LEMBAR TUGAS SISWA

TUGAS PYTHON DASAR

Variabel, Tipe Data, Operator Aritmetika, Perbandingan, dan Logika

Nama	Sefanya Putri Novira
Tanggal kumpul	29 September 2026

Petunjuk Umum

- Tugas terdiri atas empat bagian. Kerjakan secara mandiri;
- **Bagian A** serta soal **B1**, **B2**, dan **B4** dijawab dengan menganalisis kode, **tanpa menjalankannya**. Tulis dulu jawabanmu, setelah itu baru boleh dicek di Python.
- Program **Bagian C** dan **Bonus** wajib mematuhi **Aturan Main** yang ada di awal Bagian C.
- Tampilan program boleh sedikit berbeda dari contoh, tetapi nilai yang ditampilkan harus sama.
- Kumpulkan jawaban Bagian A dan B pada lembar ini, sedangkan program Bagian C dan Bonus dalam file terpisah: `C1_NamaKamu.py`, `C2_NamaKamu.py`, dan seterusnya.
- Kode dipush ke github masing masing.

Bagian	Isi	Poin
A	Prediksi output — 12 soal	24
B	Debugging program — 4 soal	16
C	Membuat program tanpa percabangan — 5 soal	60
Bonus	Mengurutkan tiga bilangan	+10
Total		100 (+10 bonus)

Bagian A — Prediksi Output (24 poin)

Tuliskan output yang tepat dari setiap kode berikut beserta alasan singkatnya. Jika kode menghasilkan error, tulis **ERROR** dan nama error-nya. Setiap soal bernilai 2 poin: 1 poin untuk output dan 1 poin untuk alasan.

No	Kode	Jawabanmu (output dan alasan singkat)
A1	<code>print(17 // 5 * 2 + 17 % 5 ** 2)</code>	23 $17 // 5 * 2 + 17 \% 5 ** 2$ = $3 * 2 + 17 \% 25$ = $6 + 17 = 23$
A2	<code>print(2 ** 3 ** 2, (2 ** 3) ** 2)</code>	512 64 $2 ** 3 ** 2 = 2^{\wedge}(3^{\wedge}2) = 2^{\wedge}9 = 512$ $(2 ** 3) ** 2 = 8^{\wedge}2 = 64$
A3	<code>print(-7 // 2, -7 % 2, 9 // 2.0)</code>	-4 1 4.0 $-7 // 2 = -4$ $-7 \% 2 = 1$ $9 // 2.0 = 4.0$ - Sisa bagi tidak bisa bilangan negatif - Saat beroperasi dengan bilangan desimal maka hasilnya akan bilangan desimal juga
A4	<code>print(0.1 + 0.2 == 0.3)</code>	False $0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004$ $0.30000000000000004 == 0.3$ akan sama dengan False karena angka dibelakang koma mereka yang membuat mereka bilangan yang berbeda
A5	<code>print("10" > "9", 10 > 9)</code>	False True True biasanya dilambangkan dengan angka interger 1 dan False akan dilambangkan dengan bilangan 0 Jadi "10" asumsikan sebagai True yaitu angka 1 dan "9" asumsikan sebagai True yaitu angka 1 $1 > 1 = \text{False}$ $10 > 9 = \text{True}$
A6	<code>print(5 > 3 > 1, (5 > 3) > 1)</code>	True False $5 > 3 > 1 \square$ Ini benar $(5 > 3) > 1 = \text{True} > 1 = 1 > 1 = \text{False}$ True biasanya dilambangkan dengan angka interger 1 dan False akan dilambangkan dengan bilangan 0

No	Kode	Jawabanmu (output dan alasan singkat)
A7	<pre>print(True or False and False)</pre>	True - False and False = False - True or False = True Kita akan mulai dengan operasi and baru or karena dalam urutan operasi logika, and dulu baru or
A8	<pre>print(True + True * 3, 7 * False)</pre>	4 0 - True + True * 3 = 1 + 1 * 3 = 4 - 7 * False = 7 * 0 = 0 True biasanya dilambangkan dengan angka interger 1 dan False akan dilambangkan dengan bilangan 0
A9	<pre>print(bool("False"), bool(0.0), bool(" "))</pre>	True False True - string berisi dan nomor yang bukan 0 akan diasumsikan sebagai True, maka bool("False") akan samadengan True karena "False" bukan data boolean melainkan data string
A10	<pre>print(0 or "Python" and 7)</pre>	True Karena True or True True & string berisi dan nomor yang bukan 0 akan diasumsikan sebagai True atau 1, maka True and True = True
A11	<pre>x = "4" y = 2 x = x * y y = int(x) // 11 + y ** 2 z = y % 3 == 2 or y > 100 print(x, y, z)</pre>	44 8 True 44 & karena pada saat x * y, x masih berupa string, kalau berupa string maka perkalian akan melipatangkan item-item di dalam string 8 & $\text{int}("44") // 11 + 2 ** 2 = 44 // 11 + 4 = 4 + 4 = 8$ True & $8 \% 3 == 2 \text{ or } y > 100$ = $2 == 2 \text{ or } 8 > 100$ = True Jadi: - // untuk mendapatkan hasil bagi dan kalau berkoma dibulatkan kebawah - 44 jadi bilangan interger sesudah int()

No	Kode	Jawabanmu (output dan alasan singkat)
A12	<pre>print(int(3.99), int("3.99"))</pre>	3 ERROR Error message: invalid literal for int() with base 10 int(3.99) → int() akan membulatkan 3.99 kebawah int("3.99") → hanya bisa digunakan untuk mengkonversi desimal, mengkonversi bool, atau string yang berupa bilangan integer

Bagian B — Debugging (16 poin)

Program berikut seharusnya menerima tiga nilai ujian, menghitung rata-ratanya, lalu menentukan kelulusan. Siswa **lulus** jika rata-rata minimal 75 **dan** tidak ada nilai di bawah 60. Sayangnya, program ini penuh kesalahan.

```
1 n1 = input("Nilai 1: ")
2 n2 = input("Nilai 2: ")
3 n3 = input("Nilai 3: ")
4 rata = n1 + n2 + n3 / 3
5 lulus = rata >= 75 and n1 and n2 and n3 >= 60
6 print("Rata-rata: " + rata)
7 print("Lulus: " + lulus)
```

B1. (3 poin) Tanpa menjalankan program: jika pengguna memasukkan 50, 90, dan 85, di baris berapa program pertama kali error? Apa nama error-nya, dan mengapa error itu terjadi?

Dis baris ke-4 saat membagi n3 dengan 3, yaitu sebuah bilangan interger karena n3 bukan nomor tetapi sebuah string

Nama error nya adalah "unsupported operand type(s) for /: 'str' and 'int'"

B2. (8 poin) Program ini memiliki **4 jenis kesalahan**. Untuk setiap kesalahan, sebutkan barisnya, apa yang salah, dan akibatnya.

1. Tidak mengkonversi si string ke interger □ seharusnya si input() di dalam int() untuk mengkonversi kan si nomor ke string karena pada dasarnya input() mengkonversikan input dari user menjadi string. Kesalahan di baris 1,2 dan 3
2. Penjumlahan n1, n2, n3 seharusnya di dalam () supaya dijalankan duluan lalu dibagi 3. Kesalahan di baris ke-4
3. Menggunakan operasi perbandingan di variabel lulus, seluruh nilai tidak boleh dibawah 60, tetapi penulisan nya kurang tepat karena dia akan hanya mengecek apakah n3 tidak dibawah 60, sedangkan n1 dan n2 tidak diperiksa. Kesalahan di baris ke-5
4. Penguunaan print(), string dan nomor tidak dapat disatukan, seharusnya dipisah dengan koma. Kesalahan di baris ke-6 dan ke-7

B3. (3 poin) Tulis program yang sudah diperbaiki sepenuhnya. Uji dengan input 50, 90, 85 (seharusnya tidak lulus) dan 80, 70, 75 (seharusnya lulus).

```
1 n1 = int(input("Nilai 1: "))
2 n2 = int(input("Nilai 2: "))
3 n3 = int(input("Nilai 3: "))
4 rata = (n1 + n2 + n3) / 3
5 lulus = rata >= 75 and n1 >= 60 and n2 >= 60 and n3 >= 60
6 print("Rata-rata: ", rata)
7 print("Lulus: ", lulus)
```

Input: 50, 90, 85

Nilai 1: 50

Nilai 2: 90

Nilai 3: 85

Rata-rata: 75.0

Lulus: False

Input: 80, 70, 75

Nilai 1: 80
Nilai 2: 70
Nilai 3: 75
Rata-rata: 75.0
Lulus: True

B4. (2 poin) Misalkan seseorang memperbaiki semua baris **kecuali baris 5**. Untuk input 50, 90, 85, apa output programnya? Mengapa hasil itu salah? (Petunjuk: hubungkan dengan soal A10.)

Input: 50, 90, 85

Nilai 1: 50
Nilai 2: 90
Nilai 3: 85
Rata-rata: 75.0
Lulus: True

Kalau saya lihat hubungan nya dengan soal A10, kalau semua nomor yang bukan 0 akan dianggap sebagai True, jadi kenapa saat menghitung Lulus hasilnya malah True karena dia menganggap si 50 adalah True, makanya di n1 n2 dan n3 harus dikasih ≥ 60

Bagian C — Membuat Program (60 poin)

Aturan Main Bagian C dan Bonus

Boleh: variabel; tipe data `int`, `float`, `str`, `bool`; operator aritmetika `+` `-` `*` `/` `//` `%` `**`, perbandingan `==` `!=` `<` `>` `<=` `>=`, dan logika `and`, `or`, `not`; fungsi `print()`, `input()`, `int()`, `float()`, `str()`, `bool()`.

Dilarang: `if/elif/else`, perulangan `for/while`, list/tuple/dictionary, indeks atau slicing teks (misalnya `teks[::-1]`), membuat fungsi (`def`), `min()`, `max()`, `abs()`, `round()`, `sum()`, `len()`, `sorted()`, dan `import`.

Program yang melanggar aturan hanya mendapat nilai maksimal setengah dari poin soal.

Kunci rahasia: dalam operasi aritmetika, `True` bernilai 1 dan `False` bernilai 0 (lihat soal A8). Artinya, nilai boolean bisa menjadi **saklar**: `x * True` hasilnya `x`, sedangkan `x * False` hasilnya 0.

C1. Mesin Kasir Kembalian 12 poin

Buat program kasir yang menerima total belanja dan uang yang dibayarkan, lalu menghitung kembalian beserta jumlah lembar/keping untuk setiap pecahan: Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000, dan Rp500. Dahulukan pecahan terbesar agar jumlah lembar/keping sesedikit mungkin.

Ketentuan

- Semua nominal merupakan kelipatan 500.
- Jika uang yang dibayarkan kurang, tampilkan `Uang cukup : False` beserta kekurangannya, sedangkan kembalian dan semua pecahan bernilai 0 — **tanpa if**.
- Tampilkan total lembar/keping yang dibutuhkan.

Contoh

Contoh 1	Contoh 2 — uang kurang
Total belanja : 312500	Total belanja : 150000
Uang dibayar : 500000	Uang dibayar : 100000
Uang cukup : True	Uang cukup : False
Kekurangan : 0	Kekurangan : 50000
Kembalian : 187500	Kembalian : 0
Rp100.000 : 1	Rp100.000 : 0
Rp50.000 : 1	Rp50.000 : 0
Rp20.000 : 1	Rp20.000 : 0
Rp10.000 : 1	Rp10.000 : 0
Rp5.000 : 1	Rp5.000 : 0
Rp2.000 : 1	Rp2.000 : 0
Rp1.000 : 0	Rp1.000 : 0
Rp500 : 1	Rp500 : 0
Total lembar/keping : 7	Total lembar/keping : 0

Petunjuk: Operator `//` menghitung berapa lembar, sedangkan `%` menghitung sisa uang yang belum dipecah.

C2. Analisis Bilangan 5 Digit 12 poin

Buat program yang menerima sebuah bilangan bulat 5 digit, lalu menampilkan:

- apakah input benar-benar 5 digit (True/False);
- jumlah seluruh digitnya;
- banyaknya digit genap (angka 0 termasuk genap);
- bilangan terbalik, misalnya 40721 menjadi 12704;
- apakah bilangan itu palindrom (sama jika dibaca dari belakang);
- apakah bilangan itu habis dibagi jumlah digitnya (disebut **bilangan Harshad**).

Contoh

Contoh 1	Contoh 2
Masukkan bilangan 5 digit: 40721	Masukkan bilangan 5 digit: 12321
Input valid : True	Input valid : True
Jumlah digit : 14	Jumlah digit : 9
Banyak digit genap : 3	Banyak digit genap : 2
Bilangan terbalik : 12704	Bilangan terbalik : 12321
Palindrom : False	Palindrom : True
Bilangan Harshad : False	Bilangan Harshad : True

Petunjuk: Hitung `40721 // 100` lalu `40721 // 100 % 10` di Python. Digit apa yang kamu dapatkan?

C3. Validator Tanggal 12 poin

Buat program yang menerima tanggal, bulan, dan tahun dalam bentuk angka, lalu menampilkan:

- apakah tahun tersebut kabisat;
- jumlah hari pada bulan tersebut (bernilai 0 jika bulan tidak valid);
- apakah tanggal tersebut valid.

Aturan kalender

- Tahun kabisat habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100, **kecuali** jika habis dibagi 400. Contoh: 2024 dan 2000 kabisat; 2025 dan 1900 bukan.
- April, Juni, September, dan November: 30 hari. Februari: 28 hari (29 hari pada tahun kabisat). Bulan lainnya: 31 hari.

Contoh

Contoh 1	Contoh 2
Tanggal : 29	Tanggal : 31
Bulan : 2	Bulan : 4
Tahun : 2024	Tahun : 2025
Tahun kabisat : True	Tahun kabisat : False
Jumlah hari : 29	Jumlah hari : 30
Tanggal valid : True	Tanggal valid : False

Petunjuk: Simpan setiap kondisi dalam variabel boolean, misalnya `februari = bulan == 2`, lalu gunakan variabel itu di dalam rumus aritmetika. Ingat: `28 + True` bernilai 29.

C4. Seleksi Beasiswa 12 poin

Sekolah membuka program beasiswa. Buat program yang menerima nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, persentase kehadiran, penghasilan orang tua per bulan, dan jumlah sertifikat lomba, lalu menentukan status beasiswa.

Nilai akhir = 20% tugas + 35% UTS + 45% UAS.

Syarat LAYAK (semua harus terpenuhi)

1. Semua nilai dan kehadiran berada pada rentang 0–100 (input valid).
2. Nilai akhir minimal 80.
3. Kehadiran minimal 85%.
4. Tidak ada nilai (tugas, UTS, UAS) di bawah 65.
5. Penghasilan orang tua kurang dari Rp4.000.000 **atau** memiliki minimal 2 sertifikat lomba.

Ketentuan

- Status ditampilkan sebagai teks **LAYAK** atau **TIDAK LAYAK** — **tanpa if**.
- Nilai dan kehadiran boleh desimal (maksimal satu angka di belakang koma) dan ditulis dengan titik, misalnya 92.8. Penghasilan ditulis tanpa titik pemisah ribuan.

Contoh

Contoh 1	Contoh 2 — kasus batas
Nilai tugas : 85 Nilai UTS : 78 Nilai UAS : 90 Kehadiran (%) : 92 Penghasilan ortu : 5500000 Jumlah sertifikat : 2 Nilai akhir : 84.8 Input valid : True Status : LAYAK	Nilai tugas : 81 Nilai UTS : 92.8 Nilai UAS : 69.6 Kehadiran (%) : 90 Penghasilan ortu : 3500000 Jumlah sertifikat : 0 Nilai akhir : 80.0 Input valid : True Status : LAYAK

Petunjuk: Jalankan `print("TIDAK " * True + "LAYAK")` dan `print("TIDAK " * False + "LAYAK")`. Jika Contoh 2 di programmu menghasilkan 79.99999999999999, pelajari lagi soal A4, lalu cari urutan operasi yang menghasilkan tepat 80.0.

C5. Tarif Parkir Mal 12 poin

Buat program yang menerima jam dan menit masuk serta jam dan menit keluar (format 24 jam), lalu menghitung lama parkir, jumlah jam yang ditagih, dan total tarif.

Aturan tarif

- 1 jam pertama: Rp3.000.
- Setiap jam berikutnya: Rp2.000. Sisa menit dihitung satu jam penuh (61 menit = 2 jam).
- Total tarif paling mahal Rp20.000.
- Kendaraan boleh keluar keesokan harinya (jam keluar lebih kecil daripada jam masuk). Lama parkir selalu minimal 1 menit dan kurang dari 24 jam.

Contoh

Contoh 1	Contoh 2 — parkir menginap
----------	----------------------------

```

Jam masuk      : 8
Menit masuk    : 15
Jam keluar     : 11
Menit keluar   : 40
Lama parkir   : 3 jam 25 menit
Jam ditagih    : 4
Total tarif    : Rp 9000

```

```

Jam masuk      : 22
Menit masuk    : 0
Jam keluar     : 2
Menit keluar   : 30
Lama parkir   : 4 jam 30 menit
Jam ditagih    : 5
Total tarif    : Rp 11000

```

Petunjuk: Ubah semua waktu ke menit terlebih dahulu. Operator `//` selalu membulatkan ke bawah — bagaimana caranya agar 61 menit menjadi 2 jam, tetapi 60 menit tetap 1 jam? Untuk parkir menginap, ingat hasil `-7 % 2` pada soal A3.

Bonus. Mengurutkan Tiga Bilangan +10 poin

Buat program yang menerima tiga bilangan bulat, lalu menampilkannya dari yang terkecil hingga terbesar. Tentukan juga apakah ketiganya (setelah diurutkan) membentuk **barisan aritmetika**, yaitu selisih bilangan tengah dengan yang terkecil sama dengan selisih yang terbesar dengan bilangan tengah.

Ketentuan

- Tetap mematuhi Aturan Main: tanpa `if`, `min()`, `max()`, atau `sorted()`.
- Program harus benar walaupun ada bilangan yang sama atau negatif.

Contoh

Contoh 1

```

Bilangan 1: 10
Bilangan 2: 4
Bilangan 3: 7
Terkecil : 4
Tengah   : 7
Terbesar : 10
Barisan aritmetika : True

```

Contoh 2

```

Bilangan 1: 15
Bilangan 2: 42
Bilangan 3: -8
Terkecil : -8
Tengah   : 15
Terbesar : 42
Barisan aritmetika : False

```

Petunjuk: Gunakan boolean sebagai saklar untuk “memilih” bilangan terbesar dan terkecil. Uji juga dengan bilangan kembar, misalnya 5, 5, 5.